INFORME FINAL

INDICACIONES GENERALES

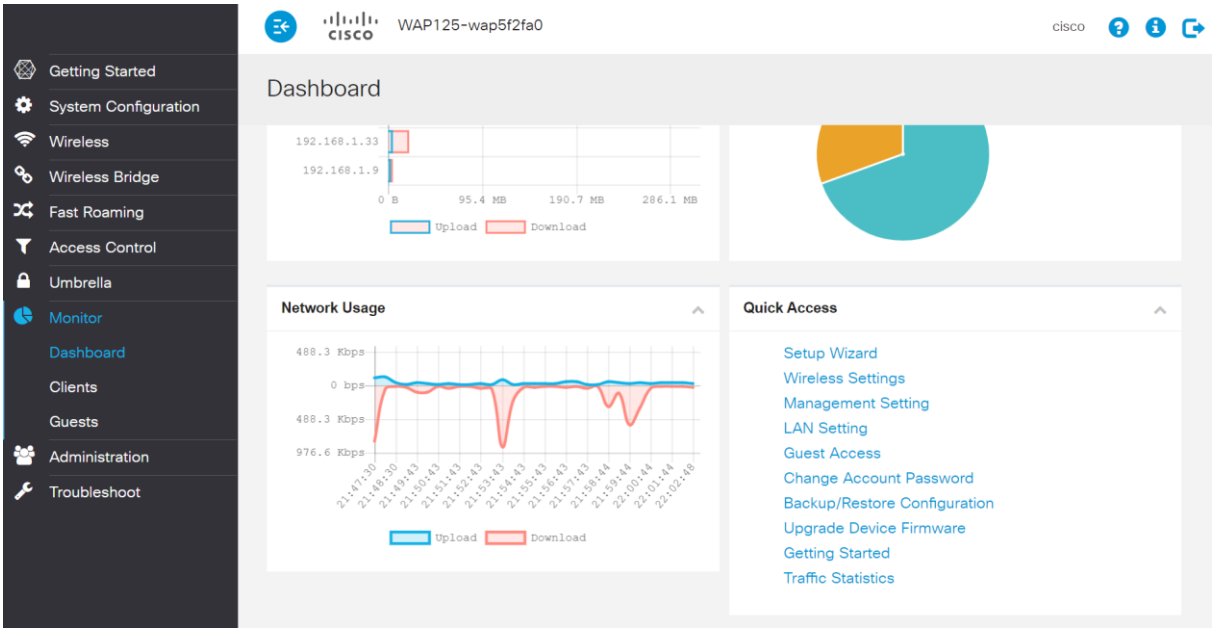
- Al término del informe final, deberá entregar su trabajo en formato zip. Este archivo debe contener su informe de respuestas escritas (en formato PDF) y los archivos de MATLAB con el código utilizado para el desarrollo. Asegúrese de incluir su código (como texto insertado como comentario del código entregado), sus gráficas dentro del reporte, así como responder a todas las preguntas formuladas. El formato de la entrega debe tener la siguiente estructura → TEL223_LAB5_IF_[CODIGO].zip, donde [CODIGO] es el código del alumno.

Curvas de retardo vs carga

En la casa de ***Telito*** se tiene el siguiente access point Cisco WAP 125 del año 2017. ***Telito*** quien es alumno del curso de Ingeniería de Tráfico de Telecomunicaciones se ha percatado que experimenta cortes en la red Wifi de vez en cuando. Por ello, ha realizado un estudio de tráfico para determinar las posibles causas por las pueda estar pasando esto.

AP Cisco WAP 125

En el análisis que realiza ***Telito,*** él decide acceder a la interfaz de administración del AP para poder ver las estadísticas que se tiene al respecto:



Interfaz de administración (imagen referencial)

Telito decide realizar tomas de la cantidad de datos que se registran en el downlink en determinados intervalos de tiempo para la banda de 5 GHZ y se tiene la siguiente tabla con la información recolectada por él:

Hora	Medición en (Mbps)
11:00 a.m	122
12:00 a.m	150
1:00 p.m	196
2:00 p.m	247
3:00 p.m	388
4:00 p.m	515
5:00 p.m	726
6:00 p.m	801
7:00 p.m	842
8:00 p.m	863

Adicionalmente, ***Telito*** decide revisar la información del *datasheet* del Access Point y obtiene la siguiente información:

1. ***Telito*** decide realizar una aproximación y abre sus notas del curso de Tráfico y asume que los paquetes llegan a la interfaz del AP con una distribución de exponencial de media 625 bytes (tomado de modelos de tráfico).

2. El AP trabaja en el modo 802.11 ac/n que según la hoja de datos del AP tiene una capacidad máxima de 867 Mbps para la banda de 5 GHz.

Luego de este análisis, ***Telito*** le pide a Ud. Que le apoye respondiendo las siguientes preguntas:

Pregunta 1

Para el desarrollo de estas preguntas. Considere lo siguiente:

1. Para la estimación de los parámetros λ y μ considere el valor esperado del tamaño de paquete de voz E{X}.
2. Considere realizar las conversiones respectivas de bits a bytes teniendo en cuenta que 1 byte es equivalente a 8 bits.
3. Haga uso de las fórmulas que considere necesarias de su informe previo, así como los scripts que haya realizado en el mismo.

Pregunta 1.1

Rellene la siguiente tabla y responda lo siguiente: ¿Qué pasa con el factor de ocupación a medida que el arrival rate (λ) aumenta? ¿Qué pasa cuando $\lambda > \mu$? ¿A qué cree que se pueda deber el incremento en las mediciones?

Cálculo de $E\{x\}$:

$$E\{x\} = 625\ bytes\ \times \frac{8\ bits}{byte} = 5000\ bits$$

Calculo de la Tasa de Servicio:

$$C = 867,000\,,000\ bits\ por\ segundo$$

Las formulas que vamos a utilizar son:

$$\mu = \frac{Capacidad\ del\ AP\ (bps)}{Tamaño\ promedio\ de\ paquete\ (\frac{bits}{paquete})} = \frac{867\ \times\ 10^6}{5000} = 173400\ pps$$

$$\lambda = \frac{Medicion\ de\ trafico\ (bps)}{Tamaño\ promedio\ de\ paquete\ (\frac{bits}{paquete})}$$

$$\rho = \frac{\lambda(pps)}{\mu(pps)}$$

λ pps	24400	30000	39200	49400	77600	103000	145200	160200	168400	172600
E{X}(bits)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
μ pps	173400	173400	173400	173400	173400	173400	173400	173400	173400	173400
ρ	0.140715	0.173010	0.226066	0.284890	0.447520	0.594002	0.837370	0.923875	0.971164	0.995386

Vemos que a medida que λ (pps) aumenta (es decir de 24400 a 172600), el factor de ocupación ρ también aumenta (de 0.140715 a 0.995386).
Es una relación directa ya que con la formula $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, la tasa de servicio es constante, y que por lo tanto si aumentamos λ , el cociente ρ también aumentará.

Si la tasa de llegada λ fuera mayor que la tasa de servicio μ ,los paquetes llegarían más rápido de lo que el sistema puede procesarlos, esto trae como consecuencia que el sistema se vuelva inestable, la cola comenzaría a crecer teóricamente hasta el infinito.

Observamos que las mediciones de trafico λ y μ aumentan a lo largo del día. En la mañana (122 Mbps a las 11:00 am) y alcanzan su máximo por la noche (863 Mbps a las 8:00 pm). Esto se debe a que simula un reflejo directo del comportamiento humando y las horas punta del tráfico de internet.

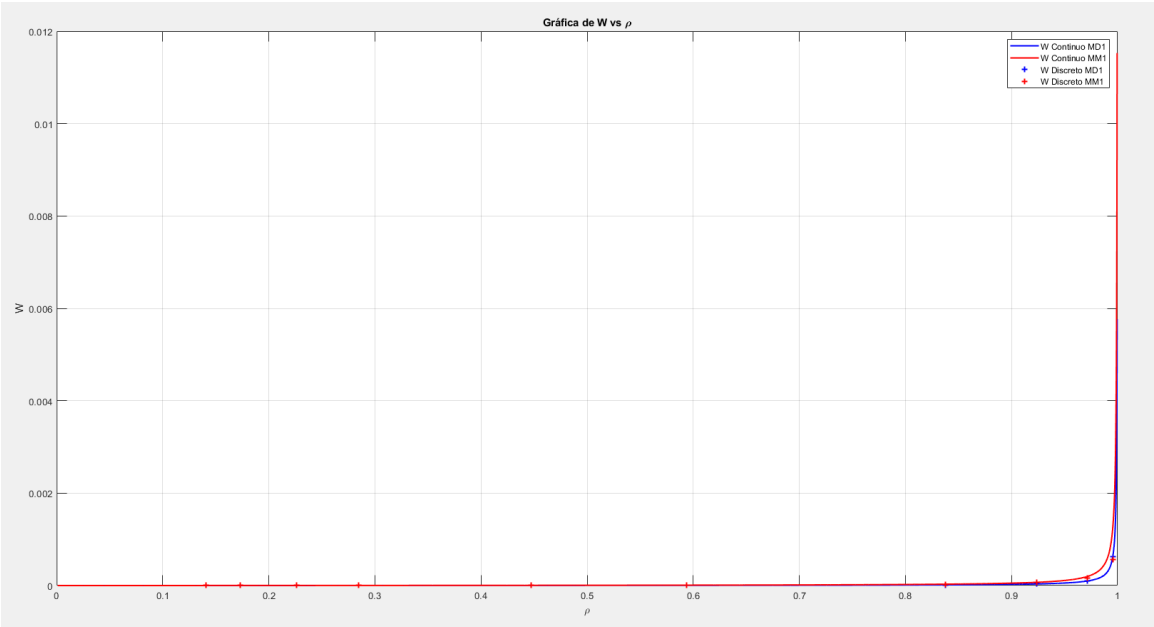
VALIDADO POR: ALONSO ESCOBEDO

Pregunta 2

Con el script **mm1_vs_md1.m** modificado de su informe previo ingrese un arreglo de λ's y halle los valores de espera en la cola (W) vs el factor de utilización del sistema ρ entre 0.01 y 0.999. Posteriormente, genere un gráfico en donde se tenga el valor hallado

empíricamente por su script modificado **mm1_vs_md1.m**, el valor teórico en base a las fórmulas P-K para los sistemas M/D/1 y M/M/1 para los valores de ρ dados (como ejemplo puede copiar la siguiente línea de matlab: rho= 0.01:0.0001:0.9995). Tenga en cuenta que para los valores hallados de forma discreta (sin unir los puntos). Por ejemplo, puede usar "plot(rho, delay, 'b+')". Entonces, al final la gráfica tendrá dos curvas (M/M/1 y M/D/1) y dos secuencias de puntos discretos que idealmente deberían alinearse con las curvas. Tenga en cuenta también que deberá tener 2 secuencias discretas (de 10 puntos hallados en el ítem anterior) para cada caso que será contrastado con el modelo teórico. Finalmente, deberá adjuntar su gráfico resultante a continuación. Por último, considere una cantidad de muestras igual a 10^5:

Para cada valor de λ se obtuvo un valor de W asociado a M/M/1 y a M/D/1. En la grafica observaremos los valores discretos relacionados a los valores de λ :



```
=====================================================
Resultados de Simulación M/M/1 y M/D/1 vs. Lambda
-----------------------------------------------------
Lambda          W_MM1           W_MD1           T_MM1           T_MD1
-----------------------------------------------------
24400           9.4458e-07      4.7424e-07      6.7062e-06      6.2412e-06
30000           1.1999e-06      6.0043e-07      6.9622e-06      6.3674e-06
39200           1.6952e-06      8.4197e-07      7.4622e-06      6.6090e-06
49400           2.3086e-06      1.1459e-06      8.0771e-06      6.9129e-06
77600           4.6754e-06      2.3290e-06      1.0436e-05      8.0961e-06
103000          8.4086e-06      4.2211e-06      1.4179e-05      9.9881e-06
145200          2.9337e-05      1.4850e-05      3.5102e-05      2.0617e-05
160200          7.2227e-05      3.6509e-05      7.7992e-05      4.2276e-05
168400          1.7678e-04      8.8501e-05      1.8255e-04      9.4268e-05
172600          1.0415e-03      6.6387e-04      1.0473e-03      6.6964e-04
=====================================================
```

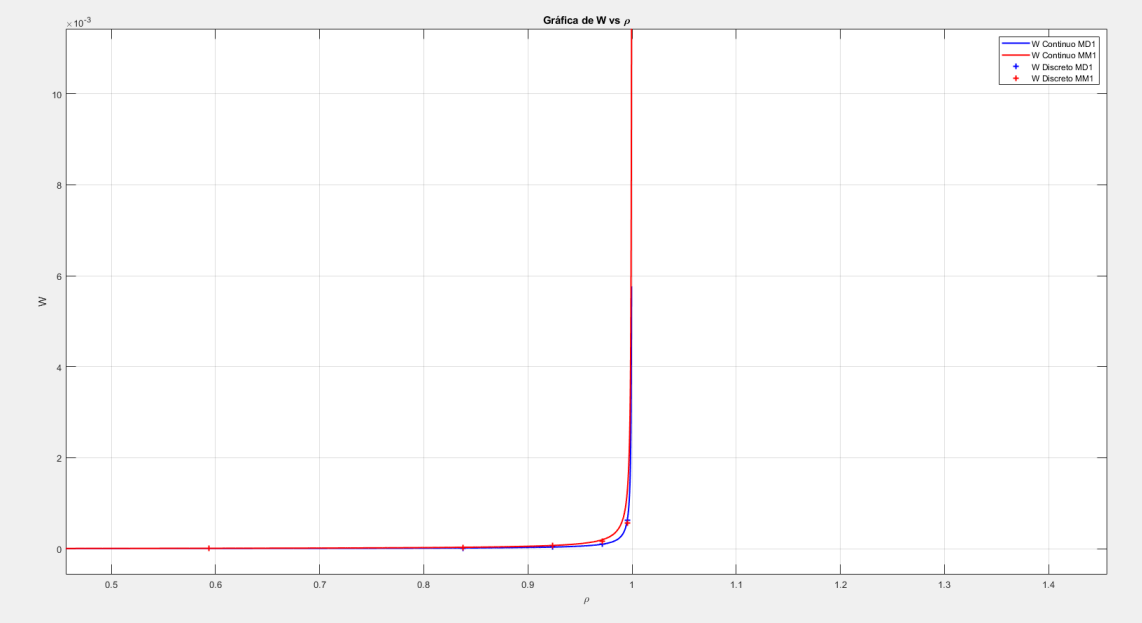
Pregunta 2.1

¿Qué pasa con el retardo/ tiempo de espera en la cola (W) cuando la utilización/carga se acerca a 1? ¿Hay diferencia entre el caso M/M/1 y M/D/1?

Como podemos observar en la gráfica, el tiempo de espera en cola (W) aumenta de forma exponencial a medida que la utilización ρ se acerca a 1.

- Para valores de ρ bajos y medios (de 0 a 0.8), el tiempo de espera W es muy bajo, casi cero.
- A partir de $\rho = 0.9$, la curva se dispara verticalmente.

Esto significa que cuando el sistema está cerca de su capacidad máxima (la tasa de llegada λ es casi igual a la tasa de servicio μ), la cola se vuelve inestable y el tiempo que un paquete debe esperar antes de ser atentido tiende al infinito.



El tiempo de espera en M/M/1 es siempre mayor que en M/D/1, esto se debe a la variabilidad del tiempo de servicio:

Como el tiempo de servicio en M/M/1 tiene una mayor varianza debido a que es una exponencial, en M/D/1 tiene varianza 0, esto resulta en un mayor tiempo de espera en la cola para M/M/1.

Como se puede ver en la gráfica, la curva de W vs rho para **M/M/1 tiene una concavidad más pronunciada** y crece más rápido a medida que ρ tiende a 1 que la de M/D/1.

Pregunta 2.2

¿Los puntos obtenidos experimentalmente coinciden con los valores predichos por la teoría? ¿Qué recomendación cree que debería brindarle a ***Telito*** para mejorar su experiencia de usuario? Explique cualquier diferencia (use fundamento teórico).

Los valores de tiempo de espera en la cola (W) obtenidos experimentalmente (puntos discretos) presentan una gran similitud y coincidencia con los valores predichos por la teoría de colas (curvas continuas M/M/1 y M/D/1). Esto valida la implementación de la simulación de eventos discretos.
Se puede observar que la pendiente, cuando el factor de utilización ρ se acerca a 1, es la esperada: el retardo crece de forma asintótica (hiperbólica).

Aunque la coincidencia es alta, se pueden notar pequeñas desviaciones absolutas, especialmente en la parte de la gráfica cercana a ρ = 1. Esta desviación se debe a:

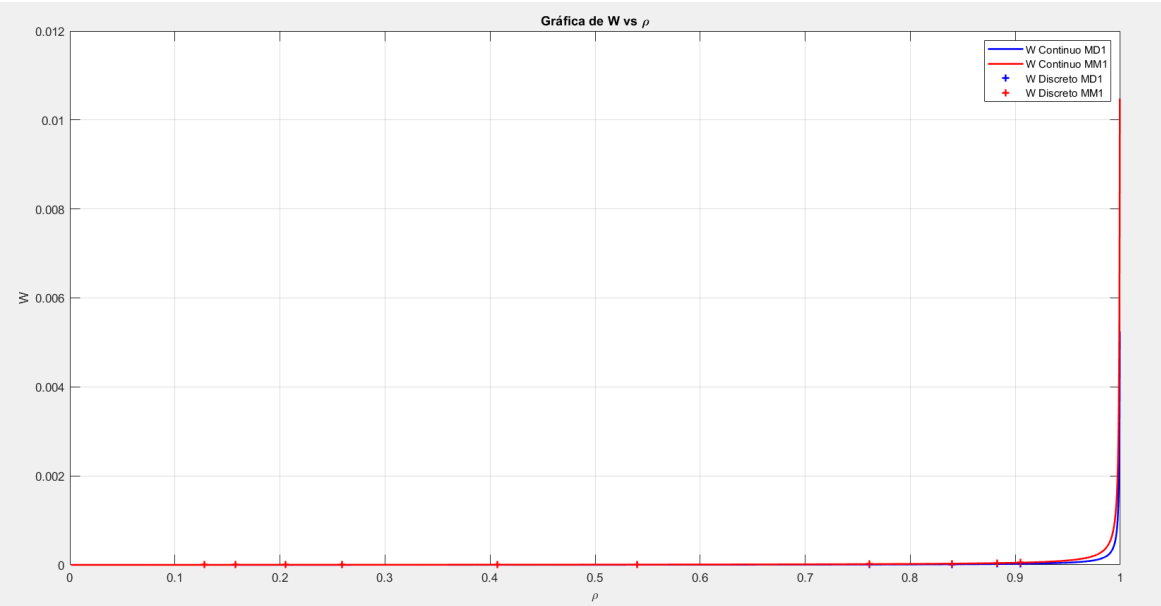
- La simulación se ejecuta con un número finito de llegadas (N = 10^5), mientras que la teoría de estado estable (fórmulas P-K) asume un número de paquetes que tiende a infinito.

- A medida que rho tiende a 1, la varianza del retardo se vuelve muy grande. Se necesitaría una cantidad mucho mayor de muestras (mayor que 10^5) para que el valor promedio empírico converja al valor teórico ideal, tal como lo predice la Ley de los Grandes Números.

La revisión de los datos de Telito mostró que el factor de utilización máximo alcanza $\rho = 0.995$ a las 8:00 pm. Este valor provoca el incremento abrupto del tiempo de espera (W) y es la causa directa de los cortes o el bajo rendimiento de la red WiFi.
Una recomendación seria aumentar la capacidad de servicio μ para reducir la ocupancia ρ.

Considerando que la capacidad actual ($C = 867\ Mbps$) $y\ un\ \rho = 0.995$, se sugiere que Telito adquiera o configure un AP con mayor capacidad:

$$C_{nuevo} = 867\ Mbps\ \times 1.10 = 953.7\ Mbps$$
$$=> Mejora\ del\ 10\%\ para\ asegurar\ un\ rango\ de\ utilizacion\ mas\ lejano\ a\ 1$$



Se disminuye el retardo en la cola y asegurando una mejor experiencia de usuario.

Pregunta 2.3

¿Cuál es el efecto de la mayor variabilidad en el tamaño de los paquetes del sistema M/M/1 comparado con el sistema M/D/1 en el tiempo de espera en la cola (W)? ¿Cuál es el efecto de la varianza? ¿Considera que algún modelo encaja mejor con lo registrado por ***Telito?***

El principal efecto de la mayor variabilidad en el tamaño de los paquetes del sistema M/M/1 (distribución exponencial) comparado con el sistema M/D/1 (tiempo de servicio constante o determinístico) es un mayor tiempo de espera en la cola (W) para M/M/1.
La diferencia es más visible al analizar los valores esperados de W cerca del punto de utilización donde teóricamente existe una asíntota, es decir,$\rho \to 1$.
En M/M/1 la varianza de tiempo de servicio es $\left(\frac{1}{\mu}\right)^2$., mientras que en M/D/1 es 0. Al aplicar la relación de tiempos de espera en la cola:

$$\frac{W_{MM1}}{W_{MD1}} = 2$$

Para una misma ocupancia y un mismo tiempo de servicio promedio, el modelo M/M/1 es el doble del modelo M/D/1 en términos de tiempo de espera en la cola. La mayor varianza en M/M/1 duplica los tiempos de espera en comparación con M/D/1.

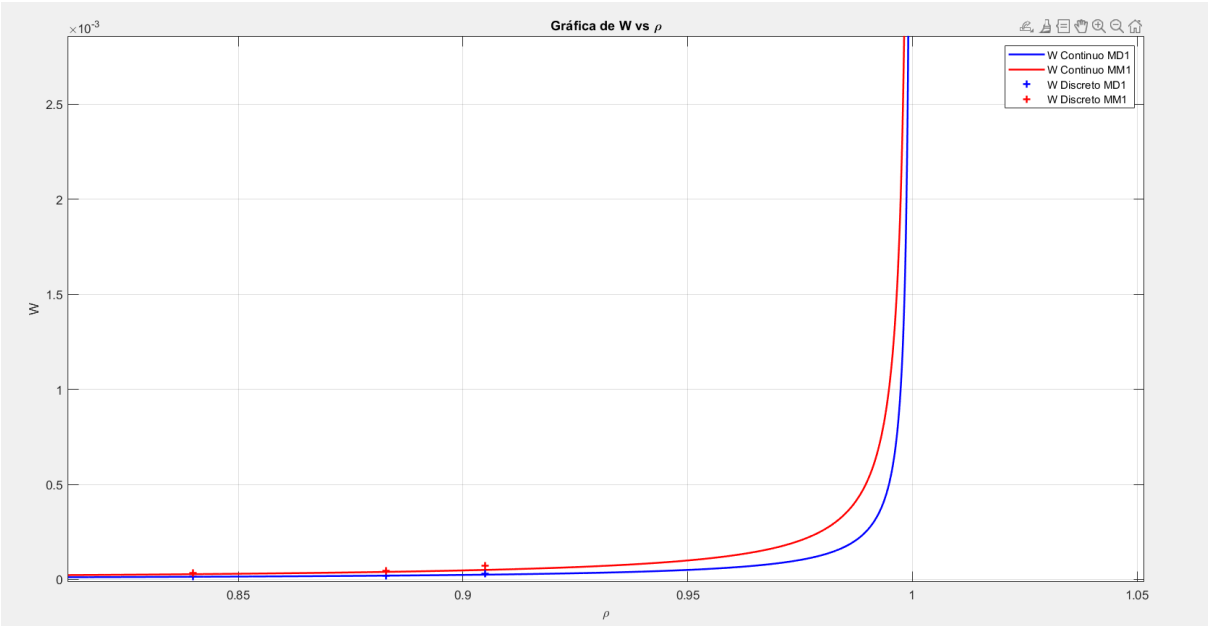
El sistema M/D/1 es mejor en términos de rendimiento porque su baja variabilidad se traduce en un menor tiempo de espera en la cola (W), también se observa que los resultados experimentales del sistema M/M/1 muestran una mayor dispersión (mayor varianza experimental) con respecto a la curva teórica, que los puntos discretos del M/D/1.

- Si $\sigma_X^2 < \sigma_{X(M)}^2$ (como lo es en el caso de Uniforme o normal, si se ajustan, ya que tiempo de espera en la cola W sería menor que el de M/M/1. Cuanto menor sea la varianza, más cercano será el rendimiento al de M/D/1.
- Si $\sigma_X^2 > \sigma_{X(M)}^2$ (si existiera una distribución con mayor variabilidad): El tiempo de espera en la cola W sería mayor que el de M/M/1.

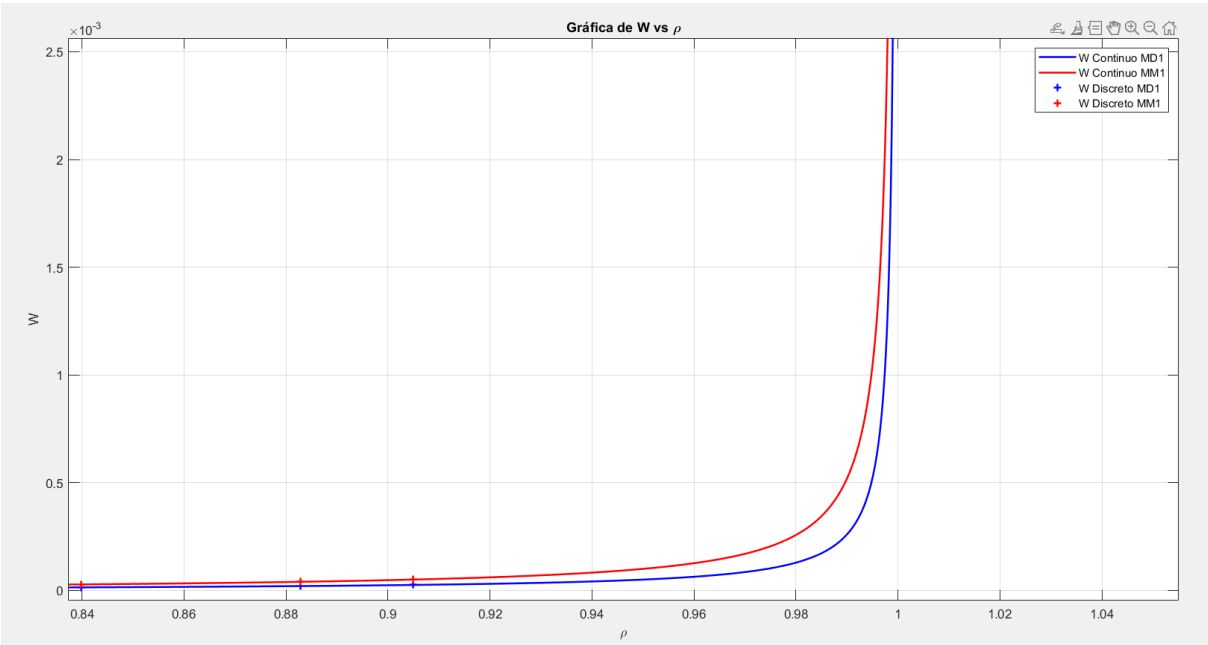
Los resultados experimentales del sistema M/M/1 muestran una mayor dispersión (mayor varianza experimental) con respecto a la curva teórica, que los puntos discretos del M/D/1.

Para ilustrar cómo el número de muestras (N) afecta la convergencia y la varianza, se adjuntan las gráficas de W vs ρ para diferentes valores de N:

Para $N = 10^4$:



Para $N = 10^5$:



VALIDADO POR: ALONSO ESCOBEDO